CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.3 — **20 puan**

Böcekçil bitkilerin (Venüs sinekkapan) yapraklarına konan böceği yapraklarını hızla kapatıp hapsetmesi nasti midir tropizma mıdır? Gerekçelendiriniz.

Cevap: Nasti hareketidir (sismonasti).

Böceğin duyusal tüylere dokunmasıyla menteşe hücrelerindeki ani turgor basıncı değişimi sonucu yön gözetmeksizin kapanır.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.5 — **20 puan**

Duyu organlarından gelen duyusal uyartıların uç beyne ulaşmadan önce talamusa uğraması kuralının tek istisnası hangi duyudur?

Cevap: Koku duyusudur; koku uyartıları talamusa uğramadan doğrudan koku merkezine ve limbik sisteme iletilir.

3 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.6 — **15 puan**

Omurgasız hayvanlar ile omurgalı hayvanların sinir kordonunun vücuttaki konumu arasındaki temel anatomik farkı yazınız.

Cevap: Omurgasızlarda sinir kordonu karın (ventral) tarafında yer alır.

Omurgalılarda ise sinir kordonu sırt (dorsal) tarafında bulunur ve omurga kanalı içinde korunur.

4 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.7 — **15 puan**

İki nöron arasındaki veya nöron ile efektör organ arasındaki bağlantı bölgesine ‘sinaps’ denir.

Sinapslarda impuls iletiminin nasıl gerçekleştiğini (nörotransmitter maddeler aracılığıyla) özetleyiniz.

Cevap: İmpuls akson ucuna gelince sinaptik keseciklerden ekzositozla sinaptik boşluğa nörotransmitter maddeler (asetilkolin, dopamin, serotonin vb.) salgılanır.
Bu maddeler difüzyonla geçip komşu nöronun dendritindeki reseptörlere bağlanarak yeni bir elektriksel impuls başlatır.

5 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.7 — **15 puan**

Sinapslarda görülen ‘seçici direnç’ mekanizmasının sinir sistemindeki işlevsel önemini açıklayınız.

Cevap: Gelen her impulsun tüm vücuda yayılmasını engeller; sadece hedeflenen efektör organın veya nöron yolunun uyarılmasını (kolaylaştırıcı sinaps) ve diğer yolların durdurulmasını (durdurucu sinaps) sağlar.

6 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.9 — **15 puan**

Kolun bükülmesi ve açılması sırasında çalışan pazı (biceps) ve arka kol (triceps) kasları zıt çalışır.

Bu tür zıt çalışan kaslara verilen adı ve kol büküldüğünde hangi kasın kasılıp hangi kasın gevşediğini açıklayınız.

Cevap: Zıt çalışan bu kaslara ‘antagonist kaslar’ denir.
Kol dirsekten büküldüğünde öndeki bükücü kas (biceps) kasılır, arkadaki açıcı kas (triceps) gevşer.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....